

Examen la disciplina Inteligență Artificială

Seria 36, 4 februarie 2025

1. **(2 puncte)** Considerăm un agent robot care se află în dreptunghiul 3×4 din **Figura 1 (stânga)** de mai jos. Pătratul negru reprezintă un obstacol și nu poate fi ocupat de robot. Există 11 poziții posibile, numerotate de la 1 la 11. Robotul începe în poziția marcată S (poziția numărul 3). Din orice poziție, există de la unu la patru mișcări posibile ale sale, în funcție de poziție: stânga, dreapta, sus sau jos. Scopul robotului este să găsească cel mai scurt drum care va trece prin ambele scopuri intermediare G_1 și G_2 .
- a) Descrieți o reprezentare a problemei specificând spațiul de stări asociat problemei, cum arată starea inițială, o stare scop. **(1 punct)**
- b) Câte stări neterminale există? **(0,5 puncte)**
- c) Desenați un arbore de căutare de adâncime 2 (după două mișcări ale robotului) pornind din starea inițială, inclusiv stările care se repetă. Încercuiți-le pe acestea. **(0,5 puncte)**

1	2	3	4
	G_1	S	
5		6	7
		G_2	
8	9	10	11

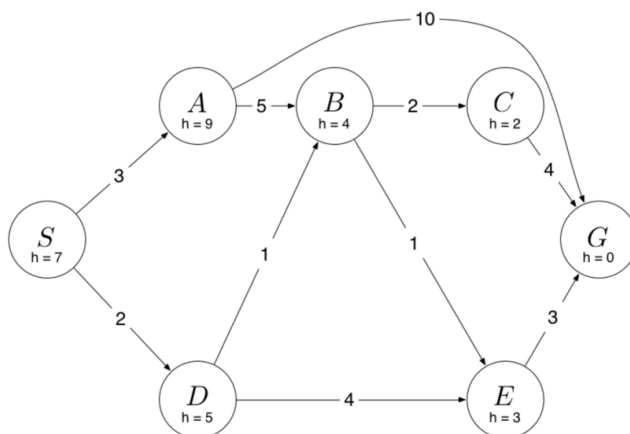
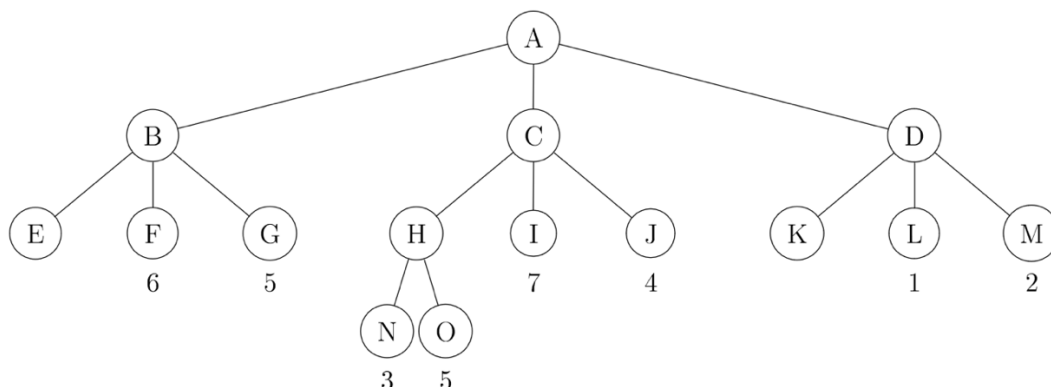


Figura 1. Stânga: Dreptunghiul 3×4 în care se află robotul pentru problema 1. **Dreapta:** graful pentru problema 2.

2. **(2,5 puncte)** Considerăm problema de căutare dată de graful din **Figura 1 (dreapta)** de mai sus. S este starea inițială, G este starea scop. O strategie de căutare care pornește din starea S cu scopul să ajungă la starea G explorează stările într-o anumită ordine. Implicit, se preferă explorarea stărilor în ordine lexicografică (la costuri egale). Euristică h are valorile specificate pentru fiecare nod în figură. Costurile sunt notate pe arce. Realizați următoarele:
- care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în adâncime? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
 - care este soluția problemei folosind căutarea în lățime în implementarea ei cea mai eficientă? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
 - care este soluția problemei de căutare folosind căutarea de tip Greedy cu euristica h? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
 - care este soluția problemei de căutare folosind algoritmul A* cu euristica h? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
 - este euristica h consistentă? Justificați răspunsul. **(0,5 puncte)**

(Când răspundeți la întrebări folosiți ca notație pentru o soluție parțială următoarea notație: S-A-B-G - soluție parțială invalidă pentru cazul de față.)

3. **(1,5 puncte)** Considerăm următorul arbore de joc în care jucătorul MAX este la mutare (se află în starea dată de nodul A). Valorile de sub frunze (nodurile F, G, ...) sunt valori statice. Unele dintre aceste valori (E și K) lipsesc. Presupunem că arborele de joc este vizitat de la stânga la dreapta, în ordinea alfabetică a nodurilor.



- Folosiți algoritmul MiniMax pentru a găsi valorile minimax ale nodurilor interne H și C. Care sunt acestea? **(0,5 puncte)**
 - Alegeți o valoare statică pentru nodul E astfel încât mutarea aleasă de jucător este B. Justificați alegerea voastră. **(0,5 puncte)**
 - Presupunem că E are valoarea 1. Alegeți o valoare statică pentru nodul K astfel încât dacă aplicați algoritmul Alfa-Beta să rețezați nodurile L și M. Justificați alegerea voastră. **(0,5 puncte)**
4. **(1,5 puncte)** Sudoku este în prezent unul dintre cele mai cunoscute puzzle-uri de logică din lume. Cea mai populară versiune a acestui joc este Sudoku Clasic ce conține un careu 9×9 format din pătrate 3×3 (vedeți figura de mai jos). Scopul este de a completa celulele goale din careu astfel încât fiecare linie, coloană și pătrat să conțină cifrele de la 1 la 9 exact o singură dată. Dacă datele de intrare sunt corecte, careu Sudoku are o singură soluție. Mai jos aveți un careu propus în (a) și soluția corespunzătoare în (b).

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

(a)

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

(b)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A			3		2		6		
B	9			3		5			1
C			1	8		6	4		
D			8	1		2	9		
E	7								8
F			6	7		8	2		
G			2	6		9	5		
H	8			2		3			9
I			5		1		3		

(c)

Sudoku poate fi văzut ca o exemplificare a unei probleme de satisfacere de constrângeri.

- explicați de ce este o bună euristică să alegeți să asignați la pasul curent o valoare acelei variabile care este cea mai constrânsă într-o problemă de satisfacere a constrângerilor. **(0,5 puncte)**
- considerăm jocul Sudoku din figura de mai sus (c). Identificăm variabilele după linia (notate cu A→I) și coloana (notate 1→9) corespunzătoare. Aplicați euristică de mai sus și spuneți ce variabilă ați alege și ce valoare i-ați asigna. Justificați răspunsul. **(1 punct)**

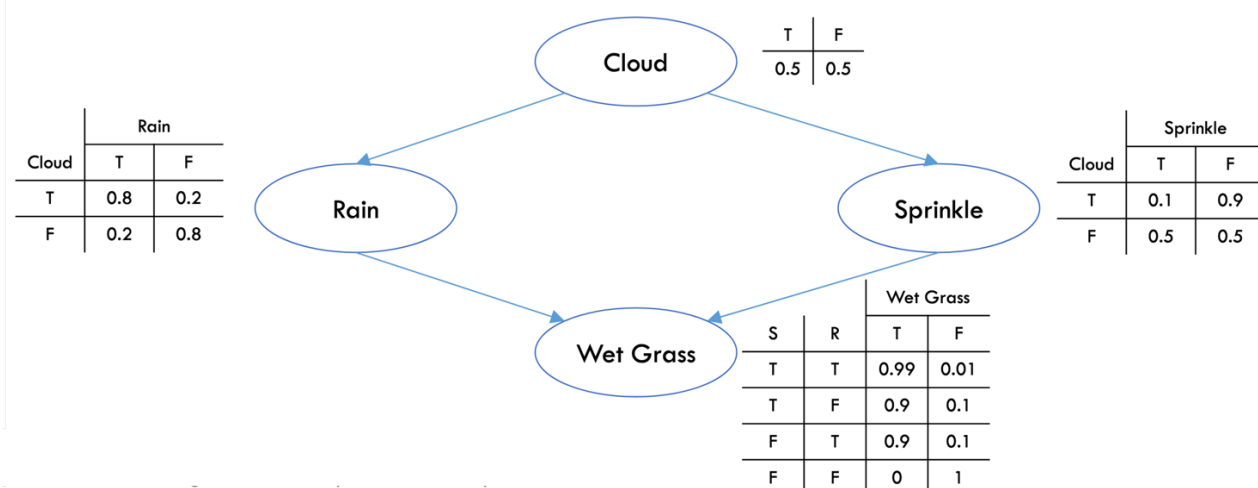
5. (1,5 puncte) Un grădinar încearcă să determine dacă iarba este udă pe baza condițiilor meteo și a activității aspersorului. Se iau în considerare următoarele variabile:

- **Înnorat (Cloud):** O variabilă binară unde **Cloud = 1** înseamnă că este înnorat, iar **Cloud = 0** înseamnă că nu este înnorat.
- **Ploaie (Rain):** O variabilă binară unde **Rain = 1** înseamnă că plouă, iar **Rain = 0** înseamnă că nu plouă. Probabilitatea ploii depinde de faptul dacă este înnorat.
- **Aspersor (Sprinkle):** O variabilă binară unde **Sprinkle = 1** înseamnă că aspersorul este pornit, iar **Sprinkle = 0** înseamnă că este oprit. Aspersorul este mai probabil să fie pornit atunci când nu este înnorat.
- **Iarbă Udă (Wet Grass):** O variabilă binară unde **Wet Grass = 1** înseamnă că iarba este udă, iar **Wet Grass = 0** înseamnă că iarba este uscată. Iarba poate fi udă fie din cauza ploii, fie din cauza aspersorului.

Figura de mai jos ilustrează grafic rețeaua Bayesiană ce cuprinde dependențele mai sus enumerate precum și tabelele de dependență condiționată. Valorile T și F reprezintă de fapt 1 și 0. Rețeaua poate fi reprezentată astfel: **Cloud** → **Rain**, **Cloud** → **Sprinkle**, **Rain** → **Wet Grass**, **Sprinkle** → **Wet Grass**. Tabelele de dependență condiționată listate mai jos sunt următoarele: $P(\text{Cloud})$, $P(\text{Rain}|\text{Cloud})$, $P(\text{Sprinkle}|\text{Cloud})$, $P(\text{WetGrass}|\text{Sprinkle}, \text{Rain})$.

Realizați următoarele:

- Scrieți formula probabilității comune pe baza grafului asociat rețelei Bayesiene. (0,5 puncte)
- Calculați probabilitatea comună $P(\text{Cloud} = 1, \text{Rain} = 1, \text{Sprinkle} = 0, \text{WetGrass} = 1)$. (0,5 puncte)
- Este **Ploaia (Rain)** independentă de **Aspersor (Sprinkle)**, dat fiind **Înnorat (Cloud)**? Justificați răspunsul utilizând proprietățile de independență din rețelele Bayesiene. (0,5 puncte)



1 punct din Oficiu.

Timp de lucru: 2 ore.